

ZJU-UIUC INSTITUTE
Zhejiang University-University of Illinois Urbana-Champaign Institute
浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院

工程技术前沿

2026 年秋季　期中文献综述

面向科研任务的多智能体系统综述

知识、记忆与协作的机制及证据边界

中文学术综述排版样稿（非提交稿）

蒋佳豪

22671064

2026 年 11 月 9 日

样稿说明

本文件只展示封面、章节、图表和参考文献的排版。它不是已完成的课程作业，不满足正文不少于 3000 字的要求。课程截图明确禁止直接提交 AI 生成内容；下列写作提示应由作者在阅读原文后，用自己的表述和判断替换。作者姓名与学号尚未确认，不能按正式文件名打包提交。

摘要

作者待完成：正文完成后撰写约 200 至 300 字。交代研究问题、文献范围、方法分类和你的主要判断。不要仅写“多智能体很重要”，也不要把拟议方案写成已完成的实验。

关键词：多智能体；科研辅助；检索增强生成；记忆机制；可信性

1 问题引入与范围界定

作者待完成：约 550 字。从一次具体科研任务切入：检索文献、核验观点、设计实验或复现代码。解释单次问答为何不足，再界定本文讨论的是基于大语言模型的任务协作系统，不泛化到所有多智能体强化学习。说明本题与课堂知识增强、记忆和科研验证的联系。

1.1 研究问题

作者待完成：写出一个贯穿全文的问题，例如：协作系统如何在长任务中维持可追溯、可更新的证据？“增加角色数量是否等于提高可靠性”可作比较问题，但答案需要文献或推理支持。

1.2 文献选择

作者待完成：交代检索关键词、检索日期和纳入标准。当前 8 篇是有目的的代表性选取，不应称为穷尽式或系统性综述；如需声称系统综述，应补充可复现筛选过程。

2 方法分类与工作机制

作者待完成：约 1300 字。按机制组织，不要每篇论文各写一段却缺少比较。可依次说明外部知识、工作记忆、角色协作与工具反馈之间的关系。

2.1 外部证据：从检索增强到图结构组织

作者待完成：阅读 RAG 与 GraphRAG[1, 2]。区分局部事实检索、跨文档关系和语料级总结，再解释图索引可能增加哪些构建成本与抽取误差。不能据此声称所有图检索都优于向量检索。

2.2 任务状态：记忆检索与上下文管理

作者待完成：阅读长上下文、Generative Agents 及 MemGPT[3, 6, 7]。区分外部事实来源与代理自身经历。讨论错误记忆、过期信息及信息位置的影响，不要把“能记住”直接等同于“记住的事实正确”。

2.3 协作控制：角色划分、行动和反馈

作者待完成：阅读 ReAct、AutoGen 及 Agent Laboratory[4, 5, 8]。解释单代理工具交互与多代理协作并不相同，说明人类反馈在何处进入流程。比较系统完成了哪些任务、用了哪些评估，避免把自动写报告理解为自动发现真理。

表 1: 作者填写的文献比较框架；空白不表示零表现。

方法类别	输入与状态	主要收益	证据与局限
知识增强	待读文献后填写	待读文献后填写	待读文献后填写
记忆管理	待读文献后填写	待读文献后填写	待读文献后填写
多代理协作	待读文献后填写	待读文献后填写	待读文献后填写

3 可信性评估与方法比较

作者待完成：约 650 字。选择共同维度，例如引用是否支持断言、代码能否复现、实验条件是否公平、人类修改成本和任务失败率。讨论不同论文的任务、模型及预算差异，不要把不同测试集上的准确率直接排名，也不要虚构本作业没有运行的实验。

4 个人理解与讨论

作者待完成：约 850 字。本节必须体现你自己的阅读和判断。选一个课堂提到的科研例子，先写支持证据，再说明反例或适用边界，最后给出你的取舍。可以判断何时需要图结构、何时简单检索已经足够，以及哪些决定应由研究者保留。

4.1 你赞同或质疑什么

作者待完成：写下一个明确观点，并指出哪篇论文的哪一节支持它。对“多个代理能互相验证”这一说法，追问：它们是否共享同一个错误来源?

4.2 一个可以检验的改进设想

作者待完成：约定输入、对照方法、指标及失败条件。若没有真正做实验，明确标为研究设想，不要出现“实验表明”或虚构数值。

5 结论

作者待完成：约 250 字。回到开头问题，给出条件化判断，指出还无法回答的部分。建议正文目标约 3600 字，最终以排除封面、摘要、参考文献和提示文字后的实际正文核算。

参考文献

[1] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[EB/OL]. 2020. arXiv:2005.11401v4. https://arxiv.org/abs/2005.11401v4.

[2] Edge D, Trinh H, Cheng N, et al. From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization[EB/OL]. 2024. arXiv:2404.16130v2. https://arxiv.org/abs/2404.16130v2.

[3] Liu N F, Lin K, Hewitt J, et al. Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts[EB/OL]. 2023. arXiv:2307.03172v3. https://arxiv.org/abs/2307.03172v3.

[4] Yao S, Zhao J, Yu D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[EB/OL]. 2022. arXiv:2210.03629v3. https://arxiv.org/abs/2210.03629v3.

[5] Wu Q, Bansal G, Zhang J, et al. AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation[EB/OL]. 2023. arXiv:2308.08155v2. https://arxiv.org/abs/2308.08155v2.

[6] Park J S, O'Brien J C, Cai C J, et al. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior[EB/OL]. 2023. arXiv:2304.03442v2. https://arxiv.org/abs/2304.03442v2.

[7] Packer C, Wooders S, Lin K, et al. MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems[EB/OL]. 2023. arXiv:2310.08560v2. https://arxiv.org/abs/2310.08560v2.

[8] Schmidgall S, Su Y, Wang Z, et al. Agent Laboratory: Using LLM Agents as Research Assistants[EB/OL]. 2025. arXiv:2501.04227v2. https://arxiv.org/abs/2501.04227v2.